



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Быстрая разработка бизнес-приложений на платформе 1С:Предприятие

Читающее подразделение

Центр технологий 1С

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
6	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет с оценкой

Программу составил(и):

канд. экон. наук, доцент, Нефедов И.Ю. _____

Рабочая программа дисциплины

Быстрая разработка бизнес-приложений на платформе 1С:Предприятие

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Центр технологий 1С

Протокол от 30.01.2025 № 4

Зав. кафедрой Щукина Надежда Федоровна _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
Центр технологий 1С

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
Центр технологий 1С

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
Центр технологий 1С

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
Центр технологий 1С

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Быстрая разработка бизнес-приложений на платформе 1С:Предприятие» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий

ОПК-6.2 : Разрабатывает компьютерные программы, пригодные для практического применения

Знать:

- основы встроенного бизнес-ориентированного языка программирования;
- механизмом групповой разработки;
- структуру хранения данных;
- модели поведения системы, модели взаимодействия пользователя с системой;
- состав технологической платформы «1С:Предприятие» и ее компоненты

Уметь:

- использовать встроенный язык программирования и основные методики программирования;
- разрабатывать структуры хранения данных;
- настраивать модели поведения системы и инструменты отладки прикладного решения

Владеть:

- Механизмом бизнес-процессов

ОПК-6.3 : Разрабатывает бизнес-приложения, пригодные для практического применения

Знать:

- основы встроенного бизнес-ориентированного языка программирования;
- механизмом групповой разработки;
- структуру хранения данных;
- модели поведения системы, модели взаимодействия пользователя с системой;

-состав технологической платформы «1С:Предприятие» и ее компоненты

Уметь:

- -использовать встроенный язык программирования и основные методики программирования;
- разрабатывать структуры хранения данных;
- настраивать модели поведения системы и инструменты отладки прикладного решения

Владеть:

- - механизм бизнес-процессов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- -основы встроенного бизнес-ориентированного языка программирования;
- механизмом групповой разработки;
- структуру хранения данных;
- модели поведения системы, модели взаимодействия пользователя с системой;
- состав технологической платформы «1С:Предприятие» и ее компоненты
 - -основы встроенного бизнес-ориентированного языка программирования;
- механизмом групповой разработки;
- структуру хранения данных;
- модели поведения системы, модели взаимодействия пользователя с системой;
- состав технологической платформы «1С:Предприятие» и ее компоненты

Уметь:

- -использовать встроенный язык программирования и основные методики программирования;
- разрабатывать структуры хранения данных;
- настраивать модели поведения системы и инструменты отладки прикладного решения
 - -использовать встроенный язык программирования и основные методики программирования;
- разрабатывать структуры хранения данных;
- настраивать модели поведения системы и инструменты отладки прикладного решения

Владеть:

- - механизм бизнес-процессов
- Механизмом бизнес-процессов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы конфигурирования корпоративных информационных систем на платформе				
1.1	Общие теоретические вопросы. Разработка структуры хранения данных (Лек). Общие теоретические вопросы. Разработка структуры хранения данных	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	4	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка структуры хранения данных.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2

1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка структуры хранения данных.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.5	Использование механизма бизнес-процессов (Лек). Использование механизма бизнес-процессов	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	4	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Механизм бизнес-процессов	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Механизм бизнес-процессов	6	2	ОПК-6.3
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов	6	4	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка модели поведения системы.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка модели поведения системы.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка модели поведения системы.	6	2	ОПК-6.3
1.13	Инструменты отладки прикладного решения (Лек). Инструменты отладки прикладного решения	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	4	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.15	Настройка модели поведения системы (Лек). Настройка модели поведения системы	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Отладка прикладного решения.	6	2	ОПК-6.3
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Отладка прикладного решения.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.18	Проектирование и разработка КИС. (Лек). Проектирование и разработка КИС.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.19	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	6	ОПК-6.3
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование и разработка КИС.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Проектирование и разработка КИС.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.22	Построение модели взаимодействия пользователя с системой (Лек). Построение модели взаимодействия пользователя с системой	6	2	ОПК-6.3
1.23	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	6	ОПК-6.3

1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Построение модели взаимодействия пользователя с системой.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Построение модели взаимодействия пользователя с системой.	6	2	ОПК-6.3
1.26	Создание распределенной информационной системы и возможности интеграции (Лек). Создание распределенной информационной системы и возможности интеграции	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов.	6	6	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.28	Выполнение практических заданий (Пр). Создание распределенной информационной системы и возможности интеграции.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.29	Выполнение практических заданий (Пр). Создание распределенной информационной системы и возможности интеграции.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.30	Механизм поддержки и поставки прикладных решений. Механизм групповой разработки (Лек). Механизм поддержки и поставки прикладных решений. Механизм групповой разработки	6	2	ОПК-6.3
1.31	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Вопросы для самостоятельного контроля знаний	6	8	ОПК-6.3, ОПК-6.2
1.32	Выполнение практических заданий (Пр). Использование механизма групповой разработки.	6	2	ОПК-6.3, ОПК-6.2
2. Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (ЗачётСОц).	6	17.75	ОПК-6.3
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	0.25	ОПК-6.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Быстрая разработка бизнес-приложений на платформе 1С:Предприятие», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Назначение и основные понятия системы 1С:Предприятие: понятие платформы, прикладного решения, внедрений и информационной базы; общий обзор типов прикладных решений (типовые, отраслевые).
2. Способы установки и варианты работы (типы дистрибутивов (полный, для тонкого клиента); варианты работы (файловый, клиент-серверный), способы использования (толстый клиент, тонкий клиент, веб-клиент).
3. Обзор инструментов разработки (запуск и настройка конфигулятора, основные инструменты разработчика).
4. Обзор возможностей в режиме исполнения (задаче - ориентированный интерфейс,

управляемые формы).

5. Определение списка информационных баз для процесса разработки и использования.
6. Идентификация конфигурации и прикладного решения.
7. Решение прикладных задач на использование объектов общего назначения с подробной классификацией назначения: макетов (с разбором назначения каждого типа макета), библиотеки картинок, перечислений, констант, справочников, планов видов характеристик и регистров сведений.
8. Использование прикладных объектов для отражения учета. Механизмы реализации задач фактического, управленческого и регламентированного учета с использованием регистров накопления, бухгалтерии и расчета.
9. Автоматизация действий пользователей и управление задачами в прикладном решении.
10. Использование системы 1С:Предприятие для управления бизнес-процессами предприятия.
11. Определение основных задач по настройке модели поведения системы в концепции предметно-ориентированного подхода и клиент-серверной архитектуры программирования.
12. Практика разработки модульного прикладного решения с использованием обработок.
13. Реализация безинтерфейсного взаимодействия внешнего приложения (на примере Excel) с прикладным решением на базе платформы 1С:Предприятие
14. Построение алгоритмов с помощью отладчика.
15. Проверка работы прикладного решения.
16. Проверка производительности прикладного решения.
17. Использование обычных и управляемых форм в обычном и управляемом приложении.
18. Использование и назначение управляемых форм.
19. Система команд в командном интерфейсе и управляемых формах.
20. Структура, назначение и создание рабочего стола.
21. Создание задачи - ориентированного интерфейса (панель задач).
22. Настройка зависимости вида интерфейса от пользователя по ролям и по функциям.
23. Механизм отбора данных в списках: использование критериев отбора, настройка динамических списков, использование произвольных запросов.
24. Использование картинок и файлов в прикладном решении.
25. Механизм ролей: ограничение доступа к данным по типу данных, по содержанию, к части данных; оптимизация правил через шаблоны, определение условий на ограничение доступа к данным (использование препроцессора), влияние ролей на внешний вид приложения.
26. Создание информационной системы с несколькими базами на одной платформе.
27. Механизм объединения различных прикладных решений.
28. Способы интеграции с решениями семейства не 1С:Предприятие.
29. Разработка полного цикла поставки, сопровождения и поддержки прикладного решения.
30. Способы обновления прикладного решения с возможностью объединения своих изменений с изменениями разработчика прикладного решения.
31. Технология обновления прикладного решения в распределенных информационных системах.
32. Методика совместной разработки и сопровождения прикладного решения.
33. Создание общей базы для групповой разработки.
34. Подключение разработчиков к общей базе.
35. Механизмы обслуживания информационной базы (выгрузка/загрузка базы, выгрузка/загрузка конфигурации, тестирование базы, управление пользователями, регистрация и анализ изменений в информационной базе, пакетный режим запуска).
36. Механизмы обслуживания технологической платформы (подключение настройки для запуска технологического журнала, обновление технологической платформы).
37. Оперативный учет: Документ. Приходная накладная, Регистры накопления, Проведение документа "Приходная накладная", Документ. Расходная накладная, Решение задачи многоскладского учета, План видов характеристик. Свойства номенклатуры, Отчет. Остатки номенклатуры.
38. Планы видов расчета.
39. Базовые, вытесняющие и ведущие виды расчетов.

40. Регистры расчета.
41. Документ. Начисление зарплаты.
42. Перерасчеты.
43. Отчеты. Начисления сотрудникам.
44. Бизнес-процессы.
45. Карта маршрута и точки маршрута.
46. Виды маршрутизации.
47. Система адресации.
48. Описание общей последовательности создания бизнес-процессов и ее реализация в учебной конфигурации.
49. Использование системы компоновки данных для построения отчетов учебной конфигурации.
50. Особенности работы с новым интерфейсом – «Такси».
51. Новые возможности работы с динамическими списками.
52. Работа с параметрами, с реквизитами, с элементами формы и т.д.
53. Механизм навигационных ссылок.
54. Диалог с пользователем: Оповещения, извещения, состояние.
55. Новая и традиционная методики проведения документов.
56. Работа с управляемыми блокировками данных при проведении документов.
57. Принципы формирования командного интерфейса
58. Механизм функциональных опций.
59. Механизмы, связанные с заполнением объектов данными.
60. Работа с вариантами отчетов и настройками вариантов.
61. Методика работы с файлами и картинками.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Google Chrome. Свободное программное обеспечение
2. 1 С: Предприятие 8.3. Свободное программное обеспечение (лицензионное соглашение 1С:Предприятие 8. Учебная версия)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Одинцова М. А. Технологии конкурентной разведки: методы получения информации для решения задач управления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2541.iso>
2. Суворова Г. М. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 253 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/467370>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Аверченков В. И., Спасенников В. В., Шкаберин В. А., Рытов М. Ю. Конкурентная разведка: технологии и противодействие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 201 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92919>
2. Прохорова О. В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 124 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/133924>
3. Аверченков В. И., Рытов М. Ю., Лексиков Е. В., Леонов Е. А. Основы конкурентной разведки [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 136 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92915>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
3. Информационный портал Российского научного фонда <http://www.rscf.ru>
4. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.